

Xây dựng website gợi ý trang phục cá nhân hóa dựa trên hành vi người dùng

GVHD: ThS.Lê Minh Tự SVTH: Huỳnh Khánh Duy

Lý do chọn đề tài

- Quá nhiều sản phẩm, khó lựa chọn
Người dùng gặp khó khăn khi tìm trang phục phù hợp trong hàng ngàn sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử
- Website hiện tại còn hạn chế - Đa số chỉ hiển thị sản phẩm theo danh mục hoặc xu hướng chung, chưa cá nhân hóa theo từng người dùng
- Tiềm năng của hệ thống gợi ý - Recommendation System đã được ứng dụng rộng rãi, cải thiện trải nghiệm và tăng hiệu quả kinh doanh đáng kể.

Mục tiêu

Dự án xây dựng một website thương mại điện tử thời trang tích hợp hệ thống gợi ý trang phục cá nhân hóa dựa trên hành vi người dùng. Hệ thống hỗ trợ người dùng tìm kiếm, lựa chọn và mua sắm trang phục phù hợp thông qua việc phân tích lịch sử tương tác như xem sản phẩm, tìm kiếm và mua hàng. Đồng thời, hệ thống cung cấp các đề xuất sản phẩm phù hợp với sở thích cá nhân, giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm và tối ưu hóa quá trình khám phá trang phục.

Cơ sở dữ liệu

Quy trình của người dùng

Hệ thống gợi ý sản phẩm cá nhân hóa dựa trên hành vi người dùng, từ khi truy cập đến khi nhận được danh sách sản phẩm phù hợp nhất.

01

02

03

04

05

Đăng nhập & khám phá

Người dùng đăng nhập vào hệ thống để truy cập tính năng gợi ý

Tương tác sản phẩm

Xem, thích, lọc, tìm kiếm, thêm giỏ hàng hoặc mua sản phẩm trên website

Thu thập hành vi

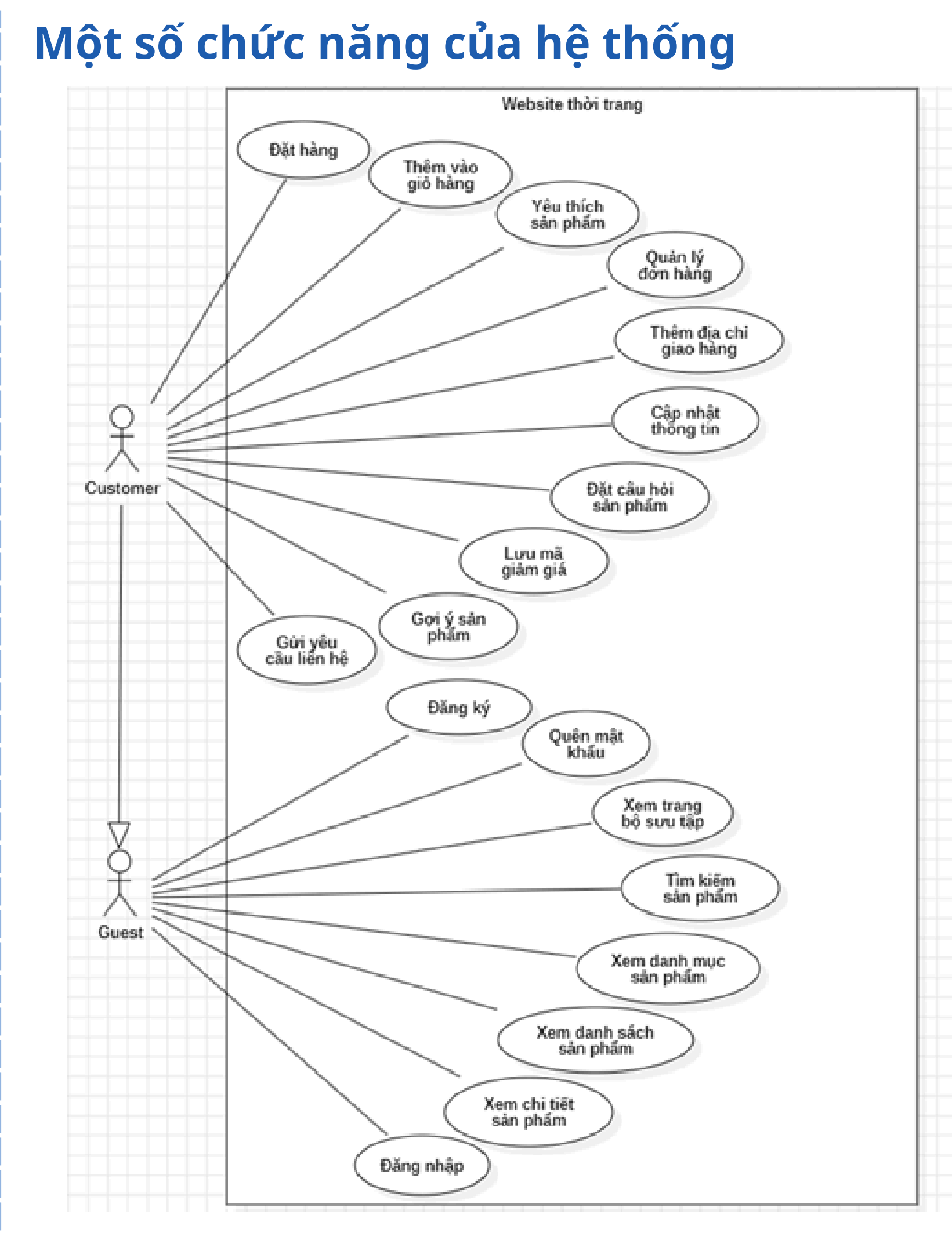
Hệ thống ghi nhận các loại tương tác với trọng số khác nhau

Xử lý Hybrid Recommendation

Tính điểm từ 6 engines, đa dạng hóa kết quả bằng thuật toán MMR

Hiển thị gợi ý cá nhân

Danh sách sản phẩm gợi ý cá nhân hóa được render trên UI



Công nghệ sử dụng

MongoDB

Express JS

React

NodeJS

JWT

Tailwind CSS

Cloudinary

GitHub

Một số giao diện

ĐOANH THU

17

Số đơn

11.514.024 đ

Doanh thu

2

Đơn hủy

HIỆU SUẤT THÁNG

Doanh thu: 1.200.000 đ

Tháng 5: 7.000 đ

Tháng 6: 2.300 đ

TÀI KHOẢN

Áo Polo Nam 1.000.000 đ

Áo Polo Nam 2.000.000 đ

Áo Polo Nam 3.000.000 đ

TÀI KHOẢN

Áo Polo Nam 1.000.000 đ

Áo Polo Nam 2.000.000 đ

Áo Polo Nam 3.000.000 đ

TỔNG SỐ ĐƠN

12

Tổng đơn

TỔNG SỐ ĐƠN

12

Tổng đơn

TỔNG SỐ ĐƠN

12

Tổng đơn